

Spis treści

1	Lista 1	1
1.1	Przestrzeń Stone'a $S_n(A)$	1
1.2	Przymiotniki modelowe	1
1.3	Elementarne systemy proste	2
2	Lista 2	4
3	Lista 4	5
3.1	Powtórka: teorie stabilne	6
3.2	Modele pierwsze i atomowe	8

1 Lista 1

1.1 Przestrzeń Stone'a $S_n(A)$

Przestrzeń Stone to

$$S_n(A) = \{p(\bar{x}) : p(x) \text{ zupełny nad } A \subseteq M\}$$

z bazą topologii stworzoną ze zbiorów

$$[\varphi] := \{p(\bar{x}) \in S_n(A) : \varphi \in p(\bar{x})\}$$

dla $\varphi \in \text{Form}_{L(A)}(\bar{x})$.

$$p(\bar{x}) \upharpoonright_A = p(\bar{x}) \cap L(A).$$

Przestrzeń Stone jest

- zwarta,
- Hausdorffa,
- 0-wymiarowa (baza clopenów).

Zadanie 1. Załóżmy, że $A \subseteq B \subseteq M$.

- Udowodnić, że funkcja obcięcia $r : S_n(B) \rightarrow S_n(A)$ jest ciągła.
- Udowodnić, że funkcja obcięcia $r' : S_{n+1}(A) \rightarrow S_n(A)$ indukowana przez ograniczenie do formuł o zmiennych $x_0, \dots, x_{n-1}$ jest ciągła.

1.2 Przymiotniki modelowe

Model M jest

κ -nasycony - dla każdego $A \subseteq M$, $|A| < \kappa$, każdy 1-typ $p(x)$ nad A jest realizowany w M

nasycony jeśli $|M|$ -nasycony

κ -uniwersalny - dla wszystkich $N \equiv M$ jeśli $|N| \leq \kappa$ to istnieje $f : N \xrightarrow{\equiv} M$

uniwersalny jeśli $|M|$ -uniwersalny

κ -jednorodny - dla wszystkich $A \subseteq M$ takich, że $|A| < \kappa$ dla wszystkich $a \in M$ i wszystkich funkcji $f : A \xrightarrow{\equiv} M$ istnieje $f \subseteq g : A \cup \{a\} \xrightarrow{\equiv} M$

jednorodny jeśli $|M|$ -jednorodny

silnie κ -jednorodny jeśli g w definicji wyżej jest elementarną funkcją z M do M

κ -zwarty jeśli dla każdego 1-typu nad M p jeśli $|p| < \kappa$ to $p(M) \neq \emptyset$.

Zadanie 2. Udowodnić, że jeśli M jest κ -nasycony, $p \in S_n(A)$, $A \subseteq M$, $|A| < \kappa$, to p jest realizowany w M .

Zadanie 3. Udowodnić, że jeśli $M \subseteq N$ jest podstrukturą to dla każdego termu języka L i $\bar{a} \subseteq M$ mamy $\tau^M(\bar{a}) = \tau^N(\bar{a})$.

1.3 Elementarne systemy proste

Funkcja $f: A \xrightarrow{\equiv} N$ jest elementarna, jeśli

$$(\forall \bar{a} \subseteq A)(\forall \varphi(\bar{x})) M \models \varphi(\bar{a}) \iff N \models \varphi(f(\bar{a})) \iff tp^M(\bar{a}) = tp^N(f(\bar{a}))$$

Bycie elementarną podstrukturą jest relacją przechodnią.

Niech $(I, \leq)$ będzie częściowym porządkiem takim, że $(\forall a, b \in I)(\exists c \in I)(a \leq c \wedge b \leq c)$.

Powiemy, że $(M_i, f_{ij})_{i \leq j}$ jest **skierowanym systemem elementarnym**, jeśli

- wszystkie funkcje f_{ij} są elementarne oraz $f_{ij}f_{jk} = f_{ik}$ dla wszystkich $i \leq j \leq k$
- oraz $f_{ii} = id$.

Obiekt $M = \varinjlim M_i$ jest granicą prostą tego systemu, jeśli mamy elementarne funkcje $\mu_i: M_i \rightarrow M$ takie, że wszystkie diagramy

$$\begin{array}{ccc} & M & \\ \mu_i \nearrow & & \nwarrow \mu_j \\ M_i & \xrightarrow{f_{ij}} & M_j \end{array}$$

komutują oraz M spełnia własność uniwersalną, tzn.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\exists! f} & M' \\ \mu_i \nwarrow & & \nearrow \mu'_i \\ & M_i & \end{array}$$

Konstrukcja granicy prostej:

- $S = \bigsqcup M_i$ rozłączna suma struktur systemu
- definiujemy na S relację równoważności

$$\begin{array}{ccc} x & \sim & y \\ \cap & & \cap \\ M_i & & M_j \end{array} \iff (\exists t \geq i, j) f_{it}(x) = f_{jt}(y)$$

- $M = S / \sim$

Zadanie 4. Sprawdzić konstrukcję granicy prostej elementarnego systemu skierowanego struktur oraz udowodnić, że ta struktura spełnia definicję i odpowiednie funkcje są elementarne.

Zadanie 5. Dwa systemy skierowane są izomorficzne, gdy istnieje system izomorfizmów $h_i : M_i \rightarrow N_i$, $i \in I$ komutujących z funkcjami wiążącymi f_{ij}, g_{ij} . Udowodnić, że każdy system skierowany struktur jest izomorficzny z systemem, w którym wszystkie funkcje wiążące to inkluzje. Granicą prostą takiego systemu jest wówczas zwykła suma.

Zadanie 6. Przedstawić dowolną strukturę (dla języka przeliczalnego) jako granicę prostą elementarnego systemu skierowanego struktur przeliczalnych.

Dolne twierdzenie Löwenheima-Skolema: jeśli M jest strukturą dla języka przeliczalnego, to dla $S \subseteq M$ istnieje elementarna podstruktura $M_S \prec M$ taka, że $|M_S| \leq |S| + |\text{Form}_L|$.

Lemat 1.1: o rozszerzaniu odwzorowań elementarnych

Niech $M, N \models T$, $A \subseteq M$ i $B \subseteq N$. Weźmy element $a \in M$ oraz $b \in N$. Wtedy elementarna surjekcja $f : A \xrightarrow{\equiv} B$ rozszerza się do elementarnego odwzorowania $f \cup \{(a, b)\} \iff tp(a/A) = f^*(tp(b/B))$.

Zadanie 7. Udowodnić lemat o rozszerzaniu odwzorowań elementarnych.

2 Lista 2

Elementarny diagram $A \subseteq M$ to:

$$D_e(A) = T(A) = Th(M, a)_{a \in A}$$

Atomowy diagram A to:

$$\begin{aligned} D_{at}(A) &= \{\varphi \in D_e(A) : \varphi \text{ jest wolna od kwantyfikatorów}\} = \\ &= \{\varphi(\bar{a}) : M \models \varphi(\bar{a}) \wedge \varphi \text{ wolna od kwantyfikatorów}\} \end{aligned}$$

3 Lista 4

Lemat 3.1: q.e. z back and forth (3.1.6 David Marker)

Niech T będzie teorią. Niech $M, N \models T$ będą modelami o wspólnej podstrukturze A . Wtedy jeśli dla wszystkich otwartych formuł $\varphi(\bar{v}, w)$ zachodzi

$$(\forall \bar{a} \in A)[(\exists b \in M) M \models \varphi(\bar{a}, b)] \implies (\exists c \in N) N \models \varphi(\bar{a}, c)$$

(czyli chcę używać lematu o rozszerzaniu dla wszystkich $a \in M$ tj. przepchać typ $tp^M(a/A)$ do $tp^N(b/A)$) to teoria T jest q.a..

Lemat 3.2

T jest q.e. $\iff (\forall M, N \models T, M, N \text{ -- } \aleph_0 \text{ -- nasyczone}) I(M, N)$ (to są wszystkie częściowe izomorfizmy) ma własność back and forth.

to jest chyba na pewno dokładnie to samo co to wyżej

Zadanie 1. Podaj aksjomaty teorii $Th(\omega^\omega, E_n)_{n \in \omega}$, gdzie $E_n(f, g) \iff f(n) = g(n)$, teoria niezależnych relacji równoważności o nieskończenie wielu klasach. Pokaż, że jest ona q.e.

Dowód

Aksjomaty:

- E_n to relacja równoważności, czyli mamy zwrotność, przechodniość i symetryczność
- jest nieskończenie wiele klas relacji E_n :

$$(\exists x_1) \dots (\exists x_m) \bigwedge_{i \neq j} \neg E_n(x_i, x_j)$$

- niezależność, czyli dla różnych $n_1, \dots, n_m$ mamy

$$(\forall x_1) \dots (\forall x_m) (\exists y) \bigwedge E_{n_i}(x_i, y)$$

(w przekrojach zawsze coś jest).

Q.E.

Chcę zacząć od częściowego izomorfizmu $f: \{m_1, \dots, m_k\} \rightarrow \{n_1, \dots, n_k\}$ dla $M, N \models T$. Biorę $a \in M$ i chcę znaleźć $b \in N$ takie, że $tp^M(a/A) = tp^N(b/A)$.

Jak wygląda $tp^M(a/A)$? Dla każdego $k \in \mathbb{N}$ mam zbiór informacji $\pm E_k(m_i, a)$ dla wszystkich m_i .

- Dla ustalonego k jestem w stanie znaleźć takie $b_k \in N$ które by to spełniało, bo mamy nieskończenie wiele klas relacji E_n .
- Teraz mając te wszystkie b_k możemy wziąć element z przekroju klas b_k dzięki aksjomatowi niezależności.



3.1 Powtórka: teorie stabilne

Powiemy, że teoria T ($\mathcal{M} \models T$ jest modelem monstrem w którym pracujemy) jest

κ -stabilna jeśli $\kappa \geq \aleph_0$ oraz $(\forall A \subseteq M, |A| \leq \kappa) |S_1(A)| \leq \kappa$

stabilna gdy jest κ -stabilna dla pewnego $\kappa \geq \aleph_0$

superstabilna gdy istnieje $\mu \geq \aleph_0$ że dla każdego $\kappa \geq \mu$ jest κ -stabilna

Rozważamy poniższe teorie

1. $Th(\mathbb{Z}, S)$ teoria następnika
2. teoria niezależnych predykatów $Th(2^\omega, P_n), P_n(x) \iff x(n) = 0$
3. teoria niezależnych relacji równoważności o 2 klasach, $Th(2^\omega, E_n), E_n(x, y) \iff x(n) = y(n)$
4. teoria z zadania wyżej
5. teoria nieskończonych przestrzeni liniowych nad ciałem skończonym F
6. teoria przestrzeni liniowych nad przeliczalnym ciałem nieskończonym F

Zadanie 2. Dla każdego z przykładów teorii T wyżej opisać zupełne 1-typy nad modelem $M \models T$ oraz rozstrzygnąć, czy jest ona stabilna, superstabilna, $\aleph_0$ -stabilna.

Dowód

1. $S_1(\emptyset)$ ma tylko jeden typ bo średnio cokolwiek można wyrazić jak nie mamy punktu zaczepienia. $S_1(A)$ ma dwa przypadki:
 - $p(x) = \{x = S^n(a)\}$ dla jakiegoś $a \in A$ oraz $n \in \mathbb{Z} \rightarrow$ takie pyśki powinny być realizowane w każdym modelu tej teorii, czy to liczby całkowite, czy rozszerzone liczby całkowite jak te z analizy niestandardowej
 - $p(x) = \{x \neq S^n(a)\}$ dla wszystkich $a \in A$ oraz $n \in \mathbb{Z} \rightarrow$ ten typ może nie być

realizowany, ale jak wezmę skończony podzbiór to jestem w stanie wykombinować x który to spełni

Czy jest stabilne? Tak! Jeśli $|A| = \kappa$ to typów pierwszego rodzaju mam $|A \times \mathbb{Z}| = \kappa \cdot \aleph_0 = \kappa$ jeśli $\kappa \geq \aleph_0$ plus jeden typ "brzydki". Czyli mam $\kappa + 1 = \kappa$ typów.

Czy jest $\aleph_0$ -stabilne? Tak! Z tego samego powodu co wyżej

Czy jest superstabilne? Tak! Dla $\mu = \aleph_0$.

2. Tutaj nawet $S_1(\emptyset)$ jest w stanie opisać nam dowolny element 2^ω i dodawanie parametrów nic nie zmienia w sumie. Czyli zawsze mam $2_0^\aleph$ typów. Jeśli dorzucę parametry to tylko dodają rozróżnienie dla typów zawierających $x = a$ dla $a \in A$, czyli dana maska binarna może pojawić się kilka razy teoretycznie. Czyli $|S_1(A)| \leq \max(|A| + 2^{\aleph_0})$.

Czy jest stabilna? Tak, np. dla $\kappa = 2^{\aleph_0}$.

Czy jest superstabilna? Tak, od $\mu = 2^{\aleph_0}$ w górę.

Czy jest $\aleph_0$ -stabilna? Za cholerę nie.

3. $S_1(\emptyset)$ chyba ma tylko jeden typ, bo nie ma na czym zawiesić informacji o elemencie. Co jeśli mam parametry? Wtedy dowolny ciąg 2^ω mogą jednoznacznie wyznaczyć na tle tych parametrów, więc mam znowu $|S_1(A)| = \max(2_0^\aleph, |A|)$, bo dokładam bezkarnie formuły $x = a$ dla $a \in A$.

Czyli historia powtarza się...

4. Znowu $S_1(\emptyset)$ ma jeden typ bo za nic na świecie nie rozróżnię ciągów tak o. Znowu mam dwa rodzaje typów imo:
- typy które na n -tej współrzędnej biorą jakiś element z A i przyrównują do niego -> takich mam $|A|^{\aleph_0}$
 - mam wszystkie pozostałe elementy w worku p.t. " $x(n) \neq a(n)$ " dla wszystkich n i $a \in A$

To mi daje coś w stylu $|A|^{\aleph_0}$ typów.

Czy jest $\aleph_0$ -stabilna? Nie!

Czy jest stabilna? Pewnie tak, bo dla dużych $|A|$ będzie $|A|^{\aleph_0} = |A|$

To też mi mówi, że będzie superstabilne ale za mało umiem teorię mnogości żeby powiedzieć kiedy.

5. na poprzedniej liście: ta teoria ma redukcję kwantyfikatorów

Niech $M \models T$. Wtenczas $p(x) \in S_1(M)$ ma formę jednego z poniższych

- $p(x) = \{x = m'\}$ dla pewnego $m \in M$
- $p(x) = \{x \neq \sum \lambda_i m'_i : \lambda_i \in F_q, m_i \in M\}$

czyli $|S_1(M)| \leq |M| + 1 = |M|$

Czy jest $\aleph_0$ -stabilne? Tak!

Czy jest stabilne? No jasne

Czy jest superstabilne? Tak! Wystarczy $\mu = \aleph_0$.

6. tutaj powinno być podobnie. Dalej mam podział na kombinacje liniowe elementów z A , czyli mam nie więcej jak $|A \times F|$ kombinacji liniowych o współczynnikach z F

Czy jest $\aleph_0$ -stabilne? Tak

Czy jest stabilne? Tak!

Czy jest super stabilne? Tak!



3.2 Modele pierwsze i atomowe

Definicja 3.3: model pierwszy, atomowy

Model $M \models T$ teorii zupełnej nazywamy

atomowym gdy $(\forall \bar{a} \subseteq M) \text{tp}(\bar{a})$ jest izolowany (istnieje φ takie, że $\varphi \vdash \text{tp}(\bar{a})$)

pierwszym gdy $(\forall N \models T) \exists f: M \rightarrow N$ elementarne

Model M jest minimalny, gdy nie ma elementarnego podmodelu.

Zadanie 3. Które z teorii wyżej mają model pierwszy? Czy jest on minimalny?

Twierdzenie 3.4

Jeśli T jest teorią $\aleph_0$ -stabilną to ma model pierwszy.

Twierdzenie 3.5

Model pierwszy jest jedyny z dokładnością do izomorfizmu.

Dowód

1. Ma model pierwszy, bo jest $\aleph_0$ -stabilna. Twierdże, że jest nim $(\mathbb{Z}, S)$

pierwszość=atomowość bierz dowolny $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{Z}^n$, jego typ jest izolowany przez $\varphi(x_1, \dots, x_n) = "x_1 = S^{a_1-a_2}(x_2) \wedge x_1 = S^{a_1-a_3}(x_3) \wedge \dots"$

minimalność nie wprost: jeśli $N \prec (\mathbb{Z}, S)$ ale $N \neq (\mathbb{Z}, S)$ to mogę wziąć $x \in \mathbb{Z} - N$ oraz $y \in N \subseteq \mathbb{Z}$. Wtedy dla $n = x - y$ zachodzi $x = S^n(y)$, ale to powinno być w N a nie jest.

2. Tutaj nie ma modelu pierwszego, bo nie ma typów izolowanych. Każda formuła smyra tylko skończenie wiele indeksów, a żeby wyizolować jakiś typ trzeba by dokładnie określić co się dzieje na wszystkich indeksach.

Brak typów izolowanych załóżmy nie wprost, że $(a_1, \dots, a_n) \in 2^\omega$ ma typ izolowany przez pewną formułę $\psi(x_1, \dots, x_n) = \bigwedge P_{n_k}(x_{i_k}) \wedge \bigwedge \neg P_{n_j}(x_{i_j})$. Niech N będzie największym indeksem występującym w formule ψ . Wtedy krotka

$$b_i = \begin{cases} a_i & i \leq N \\ -a_i & i > N \end{cases}$$

również spełnia ψ . Czyli $\psi \in tp(a_1, \dots, a_n)$ oraz $\psi \in tp(b_1, \dots, b_n)$, co by oznaczało że te typy są takie same, ale nie są - sprzeczność.

3. skip

4. skip

5. Ma model pierwszy, gdyż iż i ponieważ jest $\aleph_0$ -stabilne. Zapewne to jest przestrzeń wektorowa o nieskończonej, przeliczalnej bazie - inaczej: ciągi elementów z F o skończenie wielu niezerowych elementach.

pierwszość=atomowość bierz dowolnego pyśka $(a_1, \dots, a_n) \in V^n \rightarrow$ mogę zapisać formułę $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ która będzie koniunkcją informacji o tym które pyśki są liniowo zależne, a które są liniowo niezależne. Czyli $(\exists \lambda_1 \dots \lambda_i) \lambda_i \neq 0 \wedge \lambda_1 x_{k_1} + \dots + \lambda_i x_{k_i} = 0$ oraz $(\forall \lambda_1 \dots \lambda_i) \lambda_i \neq 0 \wedge \lambda_1 x_{k_1} + \dots + \lambda_i x_{k_i} \neq 0$

minimalność no nie, bo mogę usunąć np. pierwszy wektor bazowy (z nieskończenie wielu), nadal mieć nieskończenie wiele wektorów bazowych i mieć elegancką podprzestrzeń liniową

6. może nie tak szybko? Ma model pierwszy jeszcze raz, bo jest $\aleph_0$ -stabilne. Zapewne znowu to będzie nieskończenie wymiarowa przestrzeń liniowa i argumenty będą bardzo podobne jak wcześniej.



- Zadanie 4.** 1. Załóżmy, że T ma model pierwszy i nie jest on minimalny. Udowodnić, że wtedy istnieje nieprzeliczalny model atomowy teorii T .
2. Udowodnić także implikację odwrotną.

Dowód

1. Niech M będzie nieminimalnym modelem pierwszym T . Fakt z wykładu:

Fakt: chyba z konstrukcji ale też z dawida markera

$M \models T$ jest pierwszy $\iff$ jest przeliczalny i atomowy (część że pierwszy $\implies$ atomowy jest z wykładu).

M nie jest minimalne $\implies$ istnieje $N_0 \prec M$, $N_0 \neq M$

M jest pierwsze, czyli istnieje elementarne włożenie $f_0 : M \rightarrow N_0$

w modelu monstrem $\mathcal{M}$ widzę to elementarne włożenie jako obcięcie pewnego automorfizmu

w takim razie $g_0 = f_0^{-1}$ jest sensowne i mogę zdefiniować ciąg

$$M_0 = M \prec M_1 = g_0(M_0) \prec \dots$$

dla $i < \omega$

pierwsze przejście graniczne to

$$M_\omega = \bigcup_{i < \omega} M_i$$

po tym przejściu granicznym mam model, który jest przeliczalny i typ każdej krotki jest izolowany, bo tak było po drodze $\rightarrow$ jest to izomorficzne z typem pierwszym

czyli teraz mogę znaleźć nowy podmodel $N_1 \prec M_\omega$, $N_1 \neq M_\omega$ i elementarne włożenie $f_1 : M_\omega \rightarrow N_1$ które da się odwrócić jako automorfizm modelu monstrem, by skonstruować nowy ciąg $\rightarrow$ po $i < \omega_1$, które jest już chyba nieprzeliczalne, a jak nie to mogę powtórzyć i kiedyś osiągnę to nieprzeliczalne piekło.

2. **istnienie pierwszego** tak jak w dowodzie istnienia modelu pierwszego dla $\aleph_0$ -stabilnej teorii

wybieramy $\{a_n : n < \omega\}$ spełniające test tarskiego-vaughta (czyli będące elementarnym podmodelem) takie, że $tp(a_n/a_{<n})$ jest izolowany (co mogę zapewnić, bo jest to twierdzenie że $tp(a)$ i $tp(b/a)$ są izolowane $\iff tp(a, b)$ jest izolowany)

to mi daje przeliczalny model atomowy, czyli jest to model pierwszy

nie jest minimalny załóżmy nie wprost, że M_0 z konstrukcji wyżej jest minimalnym modelem pierwszym

